

Лабораторная работа №5 – USB-устройства

1. Что такое USB, и для чего он используется?

USB (Universal serial bus) — универсальный стандарт подключения к ПК и другим электронным устройствам различного периферийного оборудования.

Область применения USB: устройства ввода, принтеры, сканеры, аудиоустройства, фото-/видеокамеры, коммуникации (модемы), устройства хранения, игровые устройства, телефоны, мониторы, электронные ключи, HID-устройства

2. Какие типы USB-коннекторов существуют, и какие устройства они обычно поддерживают?



USB Type-A: это наиболее распространенный и широко используемый коннектор. Он часто используется для подключения устройств (клавиатуры, флешки, мыши) к компьютерам, ноутбукам, зарядных устройствам и другим устройствам.

USB Type-B: этот коннектор чаще всего используется для подключения принтеров, сканеров и некоторых старых устройств к компьютерам.

Micro USB: этот коннектор меньше по размеру и часто используется для зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Также его можно найти на некоторых камерах и других портативных устройствах.

Mini USB: этот коннектор имеет размер промежуточный между Micro USB и стандартным USB Type-B. Он часто встречается в старых камерах, MP3-плеерах и других портативных устройствах.

USB Type-C: это наиболее актуальный и перспективный разъем, полностью симметричный и двухсторонний. Появился одновременно со стандартом USB 3.1 и актуален для более поздних версий стандартов USB. Он используется в современных смартфонах, ноутбуках, планшетах, внешних накопителях и других устройствах.

3. Каковы основные различия между USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1?

USB 2.0:

- Скорость передачи данных: До 480 Мбит/с.
- Мощность: Передача до 500 мА мощности на устройство.

- Коннекторы: USB Type-A, USB Type-B, Micro USB, Mini USB.
- Совместимость: Обратно совместим с USB 1.1.
- Примечания: В основном использовался в более ранних устройствах и имеет ограниченную скорость передачи данных по сравнению с более новыми стандартами.

USB 3.0:

- Скорость передачи данных: До 5 Гбит/с.
- Мощность: Передача до 900 мА мощности на устройство.
- Коннекторы: USB Type-A, USB Type-B, Micro USB (USB 3.0 Micro-B), USB Type-A/B hybrid, USB Type-C (с поддержкой USB 3.1 Gen 1).
- Совместимость: Обратно совместим с USB 2.0.
- Примечания: Предоставляет значительно более высокую скорость передачи данных, что особенно важно для быстрого обмена файлами и работы с большими объемами данных.

USB 3.1:

- Скорость передачи данных:
 - USB 3.1 Gen 1: До 5 Гбит/с (аналогично USB 3.0).
 - USB 3.1 Gen 2: До 10 Гбит/с.
 - USB 3.2 Gen 2x2: До 20 Гбит/с.
- Мощность: Варьируется в зависимости от устройства и реализации.
- Коннекторы: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C (широко распространен).
- Совместимость: Обратно совместим с предыдущими версиями USB.
- Примечания: Позволяет более быструю передачу данных, а также может обеспечивать большую мощность для зарядки устройств.

4. Как работает принцип передачи данных через USB?

Клиентский драйвер (CSw) обращается к конечным точкам USB. При обращении формирует пакет запроса ввода-вывода и ожидает результата обработки. Запрос обрабатывается USBД, который формирует транзакцию обмена пакетами с устройствами USB. Основной канал сообщений принадлежит USBД, а не клиентскому драйверу (CSw)

Принцип передачи данных через USB (Universal Serial Bus) основан на концепции точка-точка, где устройство отправляет данные другому устройству. Вот основные шаги и принципы работы USB передачи данных:

- Идентификация устройства: когда USB-устройство подключается к компьютеру (хосту), происходит процесс идентификации. Каждое устройство имеет свой уникальный адрес и идентификационную информацию.
- Обмен дескрипторами: устройство и хост обмениваются дескрипторами, которые содержат информацию о характеристиках устройства, таких как производитель, класс, поддерживаемые функции и другие параметры.
- Установление соединения: процесс, в результате которого хост распознает и присваивает уникальный адрес каждому подключенному устройству. Этот процесс называется "энумерацией" и позволяет хосту определить, какие устройства подключены и какие функции они поддерживают.
- Выбор конечной точки: USB-устройства имеют конечные точки для передачи и приема данных. Хост выбирает конечные точки для установления связи с конкретными устройствами и передачи данных в нужном направлении.
- Передача данных: данные передаются в виде пакетов. Каждый пакет содержит синхронизацию, адрес устройства, конечную точку, длину данных и сами данные. Существует несколько типов транзакций USB, таких как управляющие, изochронные, прерывистые и передачи по запросу.
- Протоколы передачи данных: USB поддерживает различные протоколы передачи данных, включая Bulk (потокковая передача больших объемов данных), Interrupt (периодическая передача данных с низкой задержкой), Isochronous (передача данных в реальном времени) и Control (управляющая передача для установки параметров и запросов).
- Управление питанием и зарядкой: USB также предоставляет возможность передачи энергии между устройствами, что позволяет заряжать устройства от хоста или других устройств.
- Отключение устройства: когда устройство больше не нужно, оно может быть корректно отключено от хоста.

5. Какие стандарты и спецификации определяют технические характеристики USB?

Версии USB:

- 0.7 – 0.99 — предварительные версии (1994-1995 года, low speed)
- – 1996 год, два режима работы: low speed – 1,5 Mb/s; full speed – 12 Mb/s
 - – 1998 – пофиксили баги, связанные с 1.0. Получила широкое распространение
- 2.0 – 2000 – +hi-speed (25-480 Mb/s)
- 3.0 – 2008 – + Super-speed (5 Gb/s)
- 3.1 – 2013 – + Super-speed+10 (10 Gb/s)
- 3.0 – 2017 – + Super-speed++ 20 (20 Gb/s)

- USB4 – 2019 – 40 Gb/s (с использованием type-C)

Технические характеристики USB определяются рядом стандартов и спецификаций, разработанных организацией USB Implementers Forum (USB-IF). Вот некоторые из ключевых стандартов и спецификаций:

1. **USB 1.0:** USB 1.0 был первым выпущенным стандартом в 1996 году. Он поддерживает передачу данных до 1.5 Мбит/с и включает в себя уровни USB 1.0 Low-Speed (1.5 Мбит/с) и USB 1.0 Full-Speed (12 Мбит/с).
2. **USB 2.0:** Введен в 2000 году, USB 2.0 значительно увеличил скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Он обратно совместим с USB 1.1 и предоставляет более высокую пропускную способность.
3. **USB 3.0:** Введен в 2008 году, USB 3.0 (или USB 3.1 Gen 1) поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Он также предоставляет улучшенное управление энергопотреблением и увеличенный ток зарядки.
4. **USB 3.1:** Введен в 2013 году, USB 3.1 предлагает две версии: USB 3.1 Gen 1 (скорость до 5 Гбит/с) и USB 3.1 Gen 2 (скорость до 10 Гбит/с). Оба варианта поддерживают увеличенную мощность зарядки и более эффективное использование пропускной способности.
5. **USB Type-C:** USB Type-C не является стандартом передачи данных, но это физический разъем, который был впервые представлен в спецификации USB 3.1. Он обеспечивает обратную совместимость, поддерживает высокие скорости передачи данных и предоставляет удобство подключения в любом положении.
6. **USB Power Delivery (USB PD):** Этот стандарт определяет протокол доставки питания через USB. USB PD позволяет передавать более высокую мощность, что полезно для зарядки устройств с большим потреблением энергии, таких как ноутбуки.
7. **USB On-The-Go (USB OTG):** USB OTG предоставляет возможность подключать USB-устройства к мобильным устройствам (например, смартфонам и планшетам) непосредственно без необходимости использования компьютера.
6. **Какие виды USB-кабелей существуют, и какие они имеют различия?**

... 2 вопрос ...

7. Какие преимущества и недостатки USB в сравнении с другими интерфейсами передачи данных?

	FireWire	USB	Thunderbolt
Год выхода	1995	1996	2011
Создатели	Apple, Sony, Texas Instruments	Intel, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation, IBM, Northern Telecom	Intel, Apple
Тип	Внешний/внутренний	Внешний/внутренний	Внешний/внутренний
Принцип работы	P2P Для обмена данными устройства могут связываться между собой напрямую	Host-based Для обмена данными устройствам обязательно наличие концентратора	Host-based Для обмена данными устройствам обязательно наличие концентратора
Принцип передачи данных	Потоковая передача данных	Передача данных пакетами	Потоковая передача данных
Поддержка горячей замены	Да	Да	Да
Максимальное количество устройств, которые можно подключить к одному хосту	63	127	6

8. Какие устройства могут быть заряжены через USB, и как работает стандарт USB Power Delivery (PD)?

Power Delivery – это технология, обеспечивающая быструю зарядку аккумуляторов современных смартфонов и даже ноутбуков. В частности, эта технология разработана для быстрой зарядки современных телефонов, планшетов и других мобильных устройств iOS / Apple, Android / Google.

PD включается автоматически: как только начинается зарядка, контроллер устанавливает максимально возможную мощность. Но стандарт работает только в том случае, когда его поддерживает как источник питания, так и подключенное к нему устройство-приемник. Когда эти условия не выполняются, запускается стандартный режим зарядки с пониженной мощностью.

9. Какие меры безопасности могут быть применены для защиты от угроз, связанных с использованием USB-портов? Каковы перспективы развития технологии USB в будущем?

- Увеличение скорости передачи данных
- Возможность связывать через USB 2 подключенных устройства (то есть, например, 2 флешки, подключенных к одному ПК)
- Внедрение беспроводных технологий USB

Меры безопасности для защиты от угроз, связанных с использованием USB-портов:

1. **Использование блокировки USB-портов:** В корпоративной среде можно применять механические или программные блокировки USB-портов на компьютерах, чтобы предотвратить подключение нежелательных устройств.
2. **Применение Data Loss Prevention (DLP):** Использование DLP-решений для мониторинга и контроля передачи конфиденциальных данных через USB-порты.
3. **Использование шифрования данных:** Если USB-устройства используются для передачи конфиденциальной информации, данные следует шифровать, чтобы предотвратить их несанкционированный доступ.
4. **Антивирусное программное обеспечение:** Регулярное обновление и использование антивирусного программного обеспечения для обнаружения и предотвращения угроз, связанных с вирусами и вредоносным программным обеспечением через USB.
10. **Что представляет собой интерфейс Inter-Chip (IC) в контексте USB, и какие его особенности и применения?**

Интерфейс Inter-Chip (IC) в контексте USB представляет собой спецификацию, описывающую протокол обмена данными между микросхемами (чипами) внутри электронного устройства. Этот интерфейс обеспечивает связь между различными функциональными блоками, такими как микроконтроллеры, процессоры, датчики и другие периферийные устройства, находящимися на плате устройства.

Другими словами, это интерфейс USB, который предназначен только для связи между микросхемами, кабельный интерфейс не указан.

Однако интерфейс использует те же сигналы, что и обычный стандарт USB.

Поскольку IC_USB представляет собой шину интегральной схемы [IC], в спецификации отсутствует механическая часть. Поэтому для интерфейса, который никогда не покидает поверхность печатной платы, не определены разъемы или кабели.

11. **Что такое беспроводный USB, и какие технологии используются для беспроводной передачи данных в рамках беспроводного USB-интерфейса?**

WUSB базируется на UWB. **UWB** - это беспроводная технология, предназначенная для передачи данных на короткие - до 10 метров, расстояния, с высокой пропускной способностью (до 480 Мбит/с) и низкой потребляемой мощностью. UWB - это решение для беспроводной передачи высококачественного мультимедийного контента, например видео, между устройствами бытовой электроники и периферийными устройствами ПК. Одно из основных преимуществ технологии UWB заключается в том, что она

не создает помех для других беспроводных технологий, используемых в настоящее время, - таких как Wi-Fi, WiMAX и сотовой связи.

12. **Что такое метод связи (Communication Method) в контексте USB, и какие методы связи поддерживаются?**

В контексте USB термин "метод связи" (Communication Method) относится к способу взаимодействия между USB-устройством и хост-контроллером (или между устройствами). Это определяет, каким образом данные передаются и контролируются между устройствами. Существует несколько методов связи в USB:

1. **Контроль передачи данных (Control Transfer):** Этот метод используется для управления устройством и передачи небольших объемов данных. Он обеспечивает надежный обмен информацией, но скорость передачи данных ограничена.
2. **Бульк (Bulk Transfer):** Bulk-передачи применяются для передачи больших объемов данных, которые не требуют точного времени передачи. Этот метод обеспечивает высокую скорость передачи данных, но без гарантии времени доставки.
3. **Прерывание (Interrupt Transfer):** Используется для передачи данных с умеренной пропускной способностью и с гарантированным интервалом передачи. Этот метод подходит для устройств, которые требуют периодического взаимодействия с хостом.
4. **Изохронный (Isochronous Transfer):** Применяется для передачи потоков данных, таких как аудио или видео, где важна регулярность и частота кадров. Этот метод предоставляет гарантированную пропускную способность, но без гарантий по доставке данных.

13. **Какие особенности физического уровня (Physical Layer) присутствуют в структуре USB, и какие сигналы используются для передачи данных?**

Физический интерфейс:

Интерфейс USB является асинхронным, передача данных ведется по одной паре линий (D+ и D-).

Вторая пара (GND и Vbus) предназначена для питания (+5 В, до 500 мА).

Экранирование обязательно только для USB 2.0.

Разъемы имеют один из двух типов:

- «А» - порт подключения устройства (или хаба) к нисходящему порту
- «В» – порт подключения кабеля к устройству или восходящему порту
- Mini-A, Mini-B – уменьшенные варианты разъемов
- Mini-AB – гнездо порта USB OTG, допускает подключение и как хоста, и как устройства.

Сигналы:

Линии D+ и D- работают в дифференциальном режиме, но способны также выдавать «нулевой» сигнал.

Состояния линии USB:

- Diff1: $D+ > 2\text{ V}$, $(D+)-(D-) > 200\text{ mV}$
- Diff0: $D- > 2\text{ V}$, $(D-)-(D+) > 200\text{ mV}$
- SE0 (single-ended zero): $D+ < 0.8\text{ V}$, $D- < 0.8\text{ V}$

Кодирование информации – NRZI, состояние линии меняется на противоположное при появлении лог. «0» (при «1» не меняется). Чтобы исключить потерю синхронизации, применяется bit stuffing (после 6 единиц подряд добавляется «0» для гарантированной смены состояния).

Начало пакета (Sync) – 8 нулей подряд. Конец пакета (EOF) для режимов LS/FS обозначается как SE0 в течение двух битовых интервалов. Для режима HS это последовательность «01111111» (без бит-стаффинга).

Состояние Bus Idle:

- длительное Diff1 для FS
- длительное Diff0 для LS
- SE0 для HS

Логическая единица обозначается как J (Diff1), логический ноль – как K (Diff0). Для режима LS применяется инвертированная логика: $J = \text{Diff0}$, $K = \text{Diff1}$.

14. Какова структура пакетов данных в USB?

Источник данных (определенный маркером) передает пакет данных (или уведомление об отсутствии данных, предназначенных для передачи). На этом этапе транзакции, относящиеся к изохронным передачам, завершаются — здесь нет подтверждения приема пакетов. Для остальных типов передач работает механизм подтверждения, обеспечивающий гарантированную доставку данных. После успешного приема пакета приемник данных посылает пакет квитирования (handshake packet)



Пакета любого типа состоит из следующих полей:

- Sync – 8 бит синхронизации (или 32 в режиме HS)
- PID – 4-битный тип пакета
- Check – инверсный PID, для контроля
- EOP – 2 бита, конец пакета

Пакет- маркер содержит также:

- Addr - адрес (лог. номер) устройства, 7 бит
- EndP - номер EP, 4 бита
- CRC, 5 бит

Пакет данных содержит также:

- Data - блок данных, размер зависит от типа транзакции, $8 \times n$
- CRC

Структура пакетов:



15. Как происходит инициализация USB-устройств при их подключении к компьютеру или другому хост-контроллеру?

Инициализация USB-устройств при их подключении к компьютеру или хост-контроллеру происходит в несколько этапов:

1. **Подключение к физическому порту:** Когда USB-устройство подключается к порту на компьютере или хост-контроллере, происходит физическое соединение через USB-кабель и коннекторы.
2. **Обнаружение устройства:** Хост-контроллер обнаруживает подключенное устройство. Этот процесс может быть инициирован автоматически посредством системы Plug and Play.
3. **Процедура ENUMERATION:** Когда устройство обнаружено, начинается процесс инициализации, известный как "Enumeration" (перечисление). На этом этапе хост-контроллер опрашивает устройство и запрашивает у него информацию о его характеристиках, таких как производитель, модель, поддерживаемые скорости передачи данных и т.д.
4. **Присвоение адреса:** После успешного прохождения процедуры ENUMERATION хост-контроллер присваивает уникальный адрес устройству, чтобы в дальнейшем точно идентифицировать его в USB-шине.

5. **Настройка конечных точек (Endpoints):** Каждое USB-устройство имеет конечные точки для обмена данными. Хост-контроллер настраивает эти конечные точки для обеспечения правильной передачи данных между хостом и устройством.
6. **Завершение инициализации:** По завершении процесса инициализации USB-устройство готово к взаимодействию с хост-контроллером. Драйверы устройства могут быть загружены, и устройство готово к передаче данных или выполнению других функций, предусмотренных его назначением.

16. Как регулируется и обеспечивается электропитание USB-устройств через USB-порты, и какие стандарты для этого существуют?

Стандарт USB (до 2.1 включительно) обязывает производителей устройств потреблять не более 0.5А при работе. В USB 3.0 этот порог поднят до 1А. Более того, USB хост не обязан поддерживать устройства с потреблением даже 0.5А - по стандарту, при первоначальном подключении, устройство сообщает, какой ток ему требуется для работы, и хост отвечает, может ли он это обеспечить. Согласно стандарту, при инициализации устройство не должно потреблять более 0.1А

Электропитание USB-устройств через USB-порты регулируется с использованием стандартов и спецификаций, определенных в рамках технологии USB. Существует несколько стандартов, определяющих параметры электропитания USB-устройств:

1. **USB 1.0 и 2.0:**
 - USB 1.0 предоставляет электропитание на уровне 100 мА для устройств.
 - USB 2.0 увеличил максимальный уровень электропитания до 500 мА.
2. **USB 3.0:**
 - USB 3.0 повысил уровень электропитания до 900 мА.
3. **USB Battery Charging (BC) 1.2:**
 - Этот стандарт предоставляет увеличенное электропитание для зарядки аккумуляторов. Он позволяет устройствам получать до 1.5 А при напряжении 5 В.
4. **USB Power Delivery (PD):**
 - USB PD представляет собой более новый стандарт, который расширяет возможности по электропитанию. Он поддерживает более высокие уровни мощности (до 100 Вт) и позволяет устройствам взаимодействовать для определения оптимальных параметров электропитания.
5. **USB Type-C:**

- USB Type-C является физическим разъемом, который поддерживает стандарты USB PD. Он позволяет обеспечивать более высокий уровень электропитания и поддерживает обратную зарядку, что полезно, например, для зарядки ноутбуков от порта USB Type-C.

Примечание: Эти стандарты определяют как максимальный уровень электропитания, так и процессы взаимодействия между устройствами для достижения оптимальных параметров. Устройства могут самостоятельно выбирать, какой уровень электропитания им необходим, и взаимодействовать с хост-контроллером для его получения.

17. Что такое USB OTG в смартфоне и планшете?

Это технология, которая расшифровывается как On-The-Go, дословно означает «на ходу», «в движении». Эта технология позволяет подключить любое устройство к смартфону или планшету без необходимости иметь компьютер-посредник.

С USB OTG устройства стали обладать двойным назначением и возможностью определять, кем им быть. Если речь идет о смартфонах, то это возможность подключения внешних устройств без посредничества.

У современных смартфонов (не у всех еще) такая функция может быть встроена, тогда ты можешь без проблем подключать флеш-накопители, фотоаппараты, клавиатуру, принтер и так далее. Фактически ты можешь подключить любое устройство, не требующее установки дополнительных драйверов.

Если смартфон не поддерживает OTG, то можно воспользоваться переходником. С одной стороны – Micro USB / USB-C, с другой – USB-A (обычный порт).

Теоретически через это приспособление подключаются любые USB-устройства. На практике все немного сложнее. Возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы понять, что действительно работает, а что нет.

Через USB OTG легко подключаются флешки. По крайней мере, USB-накопители объемом до 32 Гб могут использоваться без каких-либо проблем. Сложности возникают с внешними жесткими дисками, получающими питание через USB: им попросту не хватает мощности. Но если твой внешний винчестер получает питание от сети, то никаких трудностей возникнуть не должно.

Легко подключаются мышь и клавиатура, благодаря чему ты можешь попробовать работать в офисной программе, установленной на смартфоне, точно так же, как на стационарном компьютере или ноутбуке.

Можно подключить джойстик и игровой руль, только имей в виду, что не все игры для Android поддерживают геймерские аксессуары.

18. Что такое USB-хаб?

USB концентратор — это устройство, увеличивающее количество USB портов и дающее возможность использовать несколько USB-устройств одновременно. Его задача простая: объединять USB-приборы (мышки, флешки, клавиатуры, принтеры и многие другие) в один узел подключения. Если совсем по-простому, то хаб призван увеличить количество доступных USB-разъёмов.

Виды хабов

- **Активные**

Это вид хабов отличается возможностью подключения дополнительного источника питания. Количество портов в нём может быть практически неограниченным. Подойдут для устройств, требовательных к электропитанию. Например, внешний жёсткий диск, звуковая карта.

- **Пассивные**

Концентратор без внешнего электропитания, электричество, необходимое для работы подключённых к нему устройств, берётся с USB-порта компьютера. Это накладывает ограничение на количество портов в пассивном хабе: обычно их не более 4-6 штук.

Подойдут для нетребовательных к электропитанию приборов, таких как мыши, клавиатуры, флешки.

- **Беспроводные**

Концентраторы, которые используют беспроводной канал связи для соединения с компьютером. Это может быть обычный радиоканал, или Wi-Fi. Не слишком распространены ввиду высокой стоимости (в несколько раз дороже проводных аналогов). К тому же многие USB устройства имеют свои беспроводные модули (мышки, клавиатуры), а принтеры лучше подключать через проводные интерфейсы, или же специальные решения (принт-серверы, сетевые модули).

19. Как можно увеличить кол-во USB-портов на ноутбуке?

... 18 вопрос ...

20. Какие вызовы и проблемы возникают при работе с USB в области кибербезопасности?

В области кибербезопасности с USB возникает несколько вызовов и проблем:

1. **Угрозы от вредоносных устройств:**

- USB-устройства могут быть использованы для передачи вредоносного программного обеспечения. Например, USB-

флешки могут содержать вирусы или вредоносные скрипты, которые автоматически выполняются при подключении.

2. Атаки через USB-порты:

- Злоумышленники могут использовать физический доступ к USB-портам для проведения атак, таких как подмена устройств, внедрение вредоносных устройств или физическое повреждение портов.

3. Перехват и изменение данных:

- Атакующие могут использовать аппаратные или программные методы для перехвата данных, передаваемых через USB. Это может привести к утечке конфиденциальной информации.

4. Брутфорс атаки на USB-защиту:

- Некоторые устройства USB используют методы аппаратной защиты, такие как шифрование данных. Злоумышленники могут предпринимать попытки брутфорса или взлома для обхода этих мер безопасности.

5. Социальная инженерия:

- Атаки могут быть направлены не только на технические аспекты, но и на социальные. Например, злоумышленники могут использовать социальную инженерию для убеждения пользователей в подключении вредоносного USB-устройства.

6. Неавторизованный доступ:

- Несанкционированные устройства, подключаемые к сети через USB, могут представлять угрозу безопасности. Это может быть как вредоносное устройство, так и несанкционированный компьютер.

7. USB-фишинг:

- Злоумышленники могут создавать поддельные USB-устройства, которые маскируются под легитимные, чтобы провести атаки на доверчивых пользователей.

8. Неудовлетворительное управление политиками безопасности:

- Неконтролируемое использование USB-устройств в корпоративной среде может привести к утечкам данных или внедрению вредоносного программного обеспечения. Необходимо внедрение строгих политик безопасности для контроля использования USB-портов.

Решение этих проблем включает в себя использование антивирусного программного обеспечения, брандмауэров, политик безопасности, обучения пользователей и применение средств контроля доступа.

Какие существуют скорости обмена шины USB?

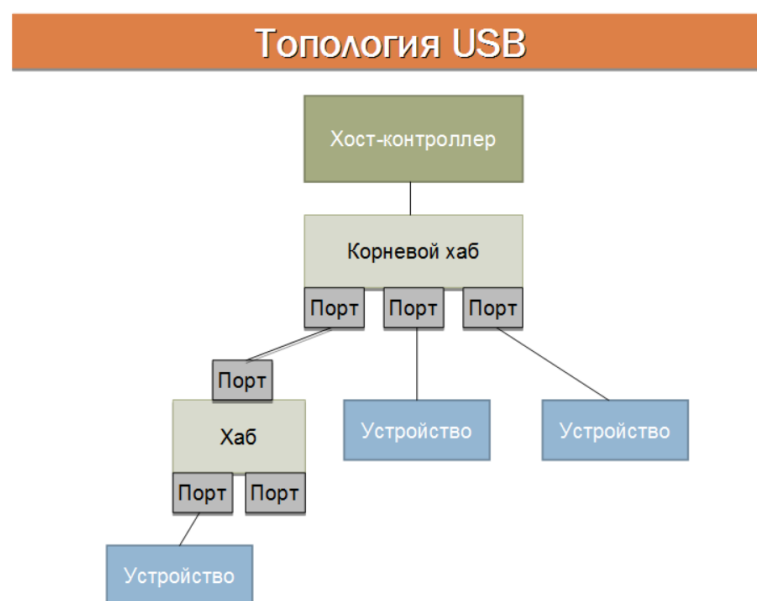
- LS – 1,5 Mb/s
- FS – 12 Mb/s

- HS – 25-480 Mb/s
- SS – 5 Gb/s
- SS+ – 10 Gb/s
- SS++ – 20 Gb/s
- +C – 40 Gb/s

Какими характеристиками обладает шина USB?

Последовательная передача данных, строящаяся на основе пересылки пакетов. Пакет пересылается целиком, а синхронизируются только входящие.

Какую топологию имеет шина USB? Из каких устройств строится топология шины?



Многоярусная звезда. Из хостов/функций (управляет работой интерфейса), хабов (устройство, обеспечивает дополнительные точки подключения устройств к шине) и корневого хаба (находится в самом устройстве)

Типы передач шины USB?

Управляющие посылки (используются для конфигурирования устройств во время их подключения и во время их работы)

Сплошные передачи (передачи без контроля времени доставки и скорости передачи. Для обмена данными, самый низкий приоритет)

Прерывания (короткие спонтанные передачи. Обслуживаются немедленно)

Изохронные (непрерывные передачи без контроля доставки по согласованной полосе передачи).

Режимы обмена шины USB?

Сообщение (посылает от хоста к конечной точке пакет сообщения, за которым следует пакет информации. Используется для передачи прерываний и т.д.)

Поток (доставляет данные от одного конца канала к другому. Всегда однонаправленный. Для сплошной, изохорной передачи и управляющей посылки)